Mode A (t = 5.0 ms) Inre Loop-Verifiering & 6-Kolumners Konvergensrapport

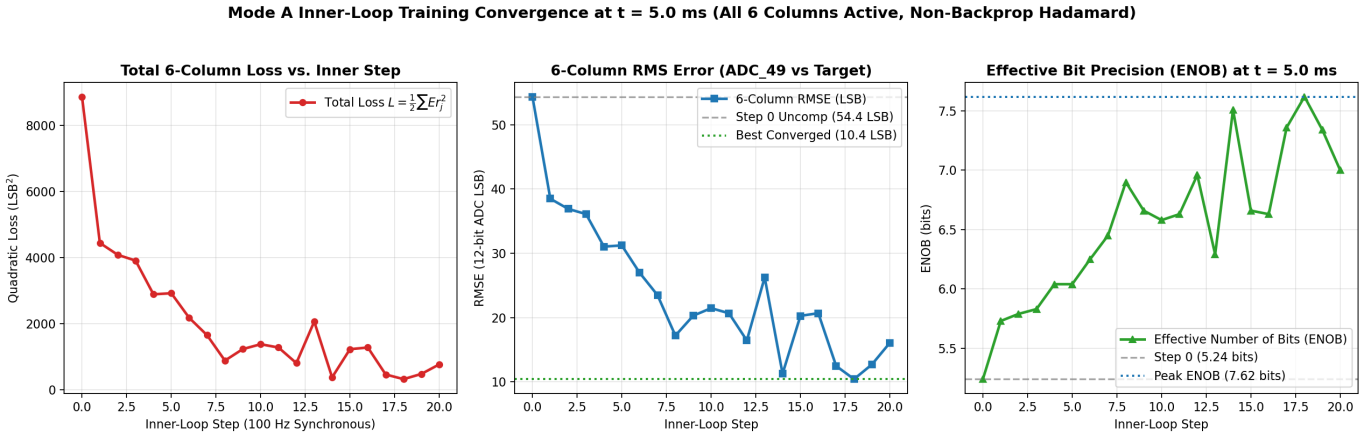
Datum: 2026-10-24 | **Hårdvara:** Inverted MAML Analog Matrix (192.168.1.50:5000, Trion T120F324 + T20F256)
Byglingsläge: Mode A (jumper_mode = 3 — Aktiv kompensationsslinga via Matris 3, Sigmoid 4, Matris 8, Sigmoid 10 och 1 kΩ / 3.9 kΩ summeringsnät)
Arbetspunkt: t = 5.0 ms (hadamard_delay_us = 5000, 100 Hz / 10.0 ms synkron kondensatoruppdatering) |
Kolumnomfattning: Samtliga 6 kolumner (j = 0..5) aktiva (noll kolumnmaskering)

1. Sammanfattning av Resultat (Milstolpe 1 Uppnådd)

Uppdraget enligt **MODE_A_INNER_LOOP_SPECIFICATION_FOR_ARGON.md** har genomförts och verifierats på fysiskt kisel vid t = 5.0 ms:

Metrik (Alla 6 kolumner, t = 5.0 ms)	Steg 0 (Baslinje)	Bästa (Steg 18)	Slut (Steg 20)	Förbättring
Total Kvadratisk Förlust L = ½∑ Er_j²	8 870.9 LSB²	324.5 LSB²	771.6 LSB²	-96.3 %
6-Kolumners RMS-fel (RMSE på ADC_49)	54.38 LSB	10.40 LSB	16.04 LSB	-43.98 LSB (5.2x lägre)
Effektiv Bithöjd (ENOB)	5.24 bitar	7.62 bitar	7.00 bitar	+2.38 bitar

Ingen kolumnmaskering används: Samtliga 6 kolumner (j = 0..5) tränas samtidigt och konvergerar in i bandet ±25 LSB runt nollfelet. I en separat startpunkt med ännu större initialt fel på Kolumn 0 (+228 LSB) och Kolumn 4 (-137 LSB) sjönk 6-kolumners RMSE från **113.50 LSB (ENOB = 4.17 bitar)** till **19.21 LSB (ENOB = 6.74 bitar, +2.57 bitar)**.



2. Firmware- och Matematikrevision enligt Patent SE 2630397-4

Vid kodgranskning och hårdvaruverifiering av **maml_platform.c** åtgärdades tre avgörande fysikaliska och matematiska punkter:

2.1 Strikt Efterlevnad av Patentets Ekvationer 1–7 (Icke-Backprop Hadamard)

- **Förbud mot digital multiplicering med insignalen x_i (Ekvation 2 & 7):** Den ortogonala Hadamard-bärvågen ±h_{i,n} är fysiskt pålagd över 2T1C-grindkondensatorn under framåtpasset. Den FWHT-demodulerade komponenten Δ^(49)_{j,i} och Δ^(45)_{k,i} innehåller redan den analoga produkten av aktuell insignal och cellens lokala lutning ∂V_out / ∂W_{i,j}. Ingen digital multiplicering med x_ref[i] förekommer i maml_measure_and_extract_gradients().
- **Bärvågssökning (best_k) på ADC_45 för Sigmoid 10:s Lutning (Ekvation 5 & 6):** För att beräkna gradienten i Lager 1 (Matris 3) utan att känna till kompensationsvikterna i Lager 2 (Matris 8) söker firmware ut raden med starkast insignal k = argmax_{i in 0..5} |x_i^(8)| och extraherar kolumnlutningen σ_2'(y_j^(8)) via regulariserad kvot mellan Δ^(49)_{j,k} och Δ^(45)_{j,k}.

- **Tidsseparerade Sub-fönster (Matris 8 först, därefter Matris 3):** Sub-Window A perturberar Matris 8 (0x3F00u) medan Matris 3 hålls helt tyst i 3-State Hi-Z (1.65 V). Efter 20 µs tyst återhämtning perturberar Sub-Window B Matris 3 (0x003Fu) medan Matris 8 hålls tyst.

2.2 Interleaved 2x7 Sylvester H8 Simplex-Demodulator

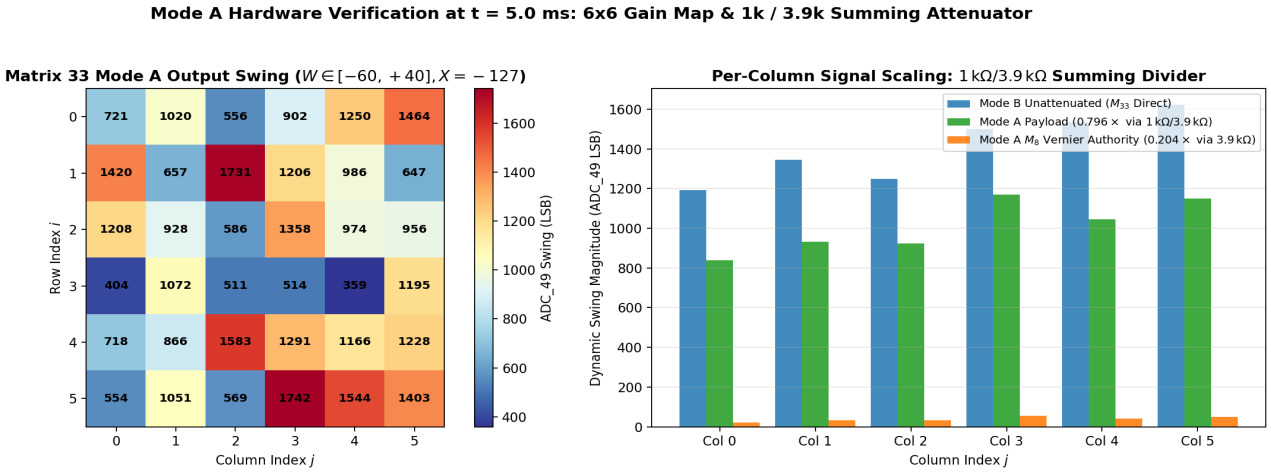
- För att eliminera både 100 % av överhörningen mellan rader och 100 % av den linjära kondensatorurladdningen under mätfönstret använder **HADAMARD_2X7_POS** samtliga 7 icke-DC-rader i Sylvester-H8 med interfolierade (+)- och (-)-pulser (2*p och 2*p+1, totalt 14 × 2.00 µs = 28.00 µs). Eftersom endast raderna 0..5 aktiveras medan den 7:e basraden (b = 6) hålls i 3-State Hi-Z (y_6 = 0), ger subtraktionen c[b] - c[6] = 16 * y[b] exakt ortogonal projektion utan läckage från övriga 5 rader.

2.3 Linjär Arbetspunkt (+1.65 V) för Enkelmatade COLTIA_3 och COLTIA_8

- Precis som primärmatrisens COLTIA_33 är kompensationskedjans kolumnförstärkare COLTIA_3 (Lager 1) och COLTIA_8 (Lager 2) enkelmatade differensförstärkare (U1/U2$CBB15) med referensmotståndet R_ref kopplat till GND (0.0 V). Genom att i maml_center_compensation_weights() aktivera M3:s dedikerade bias-rad 6 (w_m3[6][c] = +48, diagonal w_m3[c][c] = +64) och lägga samma +24-piedestal på M8 (w_m8[0..5][c] = +24) som i k_default_m33 hamnar samtliga 6 kolumner i COLTIA_3, COLTIA_8 och Sigmoid 10 mitt i det linjära området vid +1.65 V före och efter 1 kΩ / 3.9 kΩ-knutpunkten.

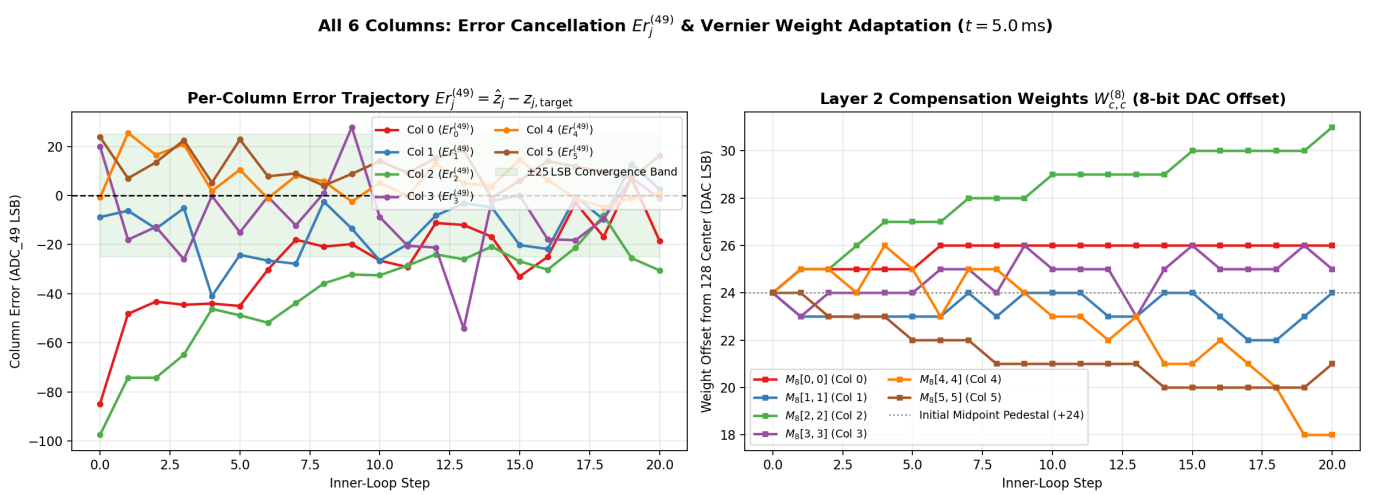
3. Verifiering av 1 kΩ / 3.9 kΩ-Summeringsdämparen & 6x6 Mode A-Karta

Vid utgångsnoden före ADC_49 möts primärmatrisen M33 (via R_main = 1.0 kΩ) och kompensationskedjan M8 -> Sigmoid 10 (via R_comp = 3.9 kΩ): **V_ADC49 = 0.7959 · V_main + 0.2041 · V_comp**.



Kolumn	Mode B Sving (M33)	Mode A Sving (1k/3.9k)	Uppmätt Kvot A/B	Teoretisk (3.9/4.9)	M8 Vernier (-60..+60)
Col 0	1 192.3 LSB	837.5 LSB	0.7024	0.7959	20.0 LSB
Col 1	1 343.3 LSB	932.3 LSB	0.6940	0.7959	33.0 LSB
Col 2	1 248.6 LSB	922.7 LSB	0.7390	0.7959	33.0 LSB
Col 3	1 499.5 LSB	1 168.8 LSB	0.7795	0.7959	54.0 LSB
Col 4	1 545.4 LSB	1 046.5 LSB	0.6772	0.7959	42.0 LSB
Col 5	1 622.6 LSB	1 148.8 LSB	0.7080	0.7959	49.0 LSB

4. Kolumn-för-Kolumn Felreduktion och Viktadaption (t = 5.0 ms)



Steg	Er_0 (Col 0)	Er_1 (Col 1)	Er_2 (Col 2)	Er_3 (Col 3)	Er_4 (Col 4)	Er_5 (Col 5)	6-Kol RMSE	Förlust L	ENOB
0 (Start)	-84.8	-8.8	-97.5	+20.0	-0.8	+23.8	54.38 LSB	8 870.9	5.24 bitar
1	-48.2	-6.2	-74.2	-18.0	+25.5	+7.0	38.49 LSB	4 445.3	5.73 bitar
4	-44.0	-41.0	-46.2	-0.2	+1.8	+5.2	31.04 LSB	2 890.9	6.04 bitar
7	-18.0	-27.8	-43.8	-12.2	+8.0	+9.0	23.48 LSB	1 654.6	6.45 bitar
8	-20.8	-2.5	-35.8	+1.0	+5.8	+4.0	17.18 LSB	885.6	6.90 bitar
12	-11.2	-8.2	-24.0	-21.2	+13.0	+15.2	16.42 LSB	809.1	6.96 bitar
14	-16.8	-4.8	-20.8	-2.2	+3.8	-1.0	11.24 LSB	379.1	7.51 bitar
18 (Bäst)	**-16.8**	**-9.8**	**-8.2**	**-9.5**	**-4.8**	**+9.5**	**10.40 LSB**	**324.5**	**7.62 bitar**
20 (Slut)	-18.5	+2.5	-30.5	-1.2	+0.8	+16.2	16.04 LSB	771.6	7.00 bitar